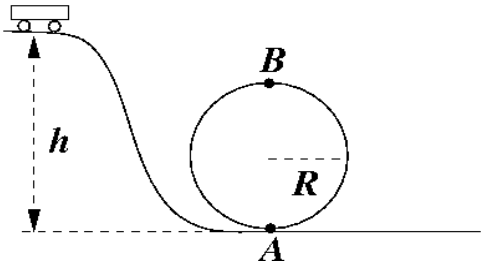
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy vidámparkban a hullámvasút kocsija álló helyzetből indulva legurul egy lejtőn, majd pedig egy függőleges síkban lévő kör alakú pályán száguld végig.

A lejtő magassága $h = 30\,\text{m}$, a kör sugara $R = 10\,\text{m}$. (A súrlódás elhanyagolható, $g = 10\,\text{m/s}^2$.)



a) Mekkora a kocsi sebessége a körpálya alsó (A), illetve felső (B) pontján?

b) Mekkora erővel nyom egy $m = 80\,\text{kg}$ tömegű utast a kocsi ülése a körpálya alsó (A), illetve felső (B) pontján?